inerWeb Bureau d'études

Livret de la ligne P

Lire les plans

Les feuilles d'exercice de la ligne, avec leur QR.

Chaque QR ouvre l'écran du réseau qui explique le geste.

Aucun corrigé dans ce livret.

inerWeb by inerweb.fr
Bureau d'études

Réseau inerWeb Bureau d'études, inerweb.fr/bureau-etudes/

Édition du 31/10/2026. © F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

Sommaire

Gare 1, Bases graphiques **p. 5**

Gare 2, Les vues **p. 7**

Gare 2b, Traits cachés et vues, niveau 1 **p. 9**

Gare 2b, Traits cachés et vues, niveau 2 **p. 11**

Gare 3, Le dossier technique **p. 13**

Gare 4, Les types de plans **p. 15**

Gare 5, Conventions graphiques **p. 17**

Gare 5b, Coupes et sections, niveau 1 **p. 19**

Gare 5b, Coupes et sections, niveau 2 **p. 21**

Gare 6, Les échelles **p. 23**

Gare 7, La cotation **p. 25**

Gare 7b, Le métré sur plan **p. 27**

Gare 8, Le croquis coté **p. 31**

Gare 9, La maquette BIM **p. 33**

Gare 10, Le sujet guidé **p. 35**

Gare 11, Suivre une installation **p. 37**

Gare 12, Croquer et relever **p. 41**

Gare 13, Le schéma isométrique **p. 45**

Gare CVC, Plan d'implantation CVC **p. 49**

Sommaire (suite)

Gare 1 — Bases graphiques

Nom : .....

inerWeb BE · lecture de plans · tronc commun 1re année · exercice ~40 min · matériel : HB, règle, équerre, gomme

Date : .....

Exercice 1 — Préparez votre feuille

inerweb.fr/b/?p1-1

> Sur la feuille blanche jointe (A4) : tracez le **cadre** à 10 mm des bords, puis le **cartouche** en bas à droite (180 mm × 25 mm, deux lignes, deux colonnes) et remplissez-le : NOM, date, titre « BASES GRAPHIQUES », échelle « sans ».

Exercice 2 — Le duo règle + équerre

inerweb.fr/b/?p1-2

> Dans la moitié haute de votre feuille : tracez une horizontale de 150 mm, puis **5 perpendiculaires** espacées de 25 mm en faisant glisser l'équerre sur la règle. La règle ne bouge pas !

Exercice 3 — Le centre sans calcul

inerweb.fr/b/?p1-3

> Dans la moitié basse : tracez un rectangle de 120 mm × 70 mm, puis trouvez son **centre exact** sans mesurer. Marquez-le d'une croix.

Exercice 4 — L'œil du contrôleur

inerweb.fr/b/?p1-4

> Voici quatre tracés. Entourez les défauts et écrivez leur nom (trait doublé · angle ouvert · bavure · trait net).



A : B : C : D :

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 1 du réseau inerWeb BE · en appui de S4.2 (règles et outils de représentation) — CAP MPI · CAP ETAM. Sert aussi en froid et climatisation : CAP IFCA S2.1 · Bac Pro MFER S3.2.1 · 2nde TNE CC33.

Gare 2 — Les vues : le dé à 6 faces

inerWeb BE · lecture de plans · tronc commun 1re année · exercice ~30 min

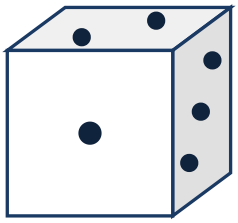
Nom : .....

Date : .....

Exercice 1 — La règle des 7

inerweb.fr/b/?p2-1

> Notre dé montre : **face 1 · dessus 2 · droite 3**. Complétez le tableau des six faces (deux faces opposées font toujours 7).

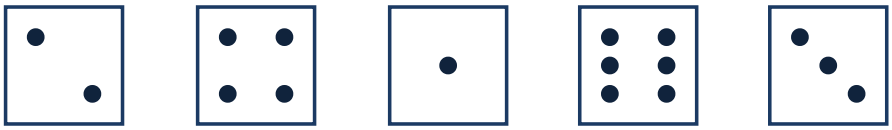


Vue	face	dessus	droite	gauche	dessous	arrière
Points	1	2	3			

Exercice 2 — Reconnaître les vues

inerweb.fr/b/?p2-2

> Reliez chaque vue au bon nom (tracez un trait) — toujours notre dé : face 1, dessus 2, droite 3.



noms à relier : **face** · **dessus** · **droite** · **gauche** · **arrière**

Exercice 3 — La croix des vues

inerweb.fr/b/?p2-3

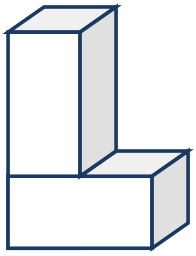
> Écrivez le nom de chaque vue dans sa case, à la française (la vue de face est déjà placée).

	FACE		

Exercice 4 — À vous de dessiner : l'objet en L

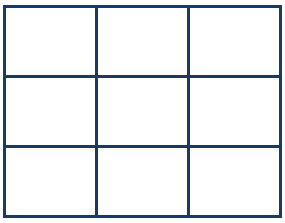
inerweb.fr/b/?p2-4

> Voici un objet en L, posé devant vous. Dessinez ses trois vues sur les quadrillages : **vue de face**, **vue de dessus** (sous la face !) et **vue de gauche** (à droite !). Un carreau = un cube. Même méthode que l'exemple résolu de la marche (cours, écran 7).



l'objet
(face vers vous)

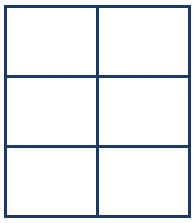
vue de face



vue de dessus



vue de gauche



© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 2 du réseau inerWeb BE · en appui de C2.1 (décoder un dossier technique) — CAP MPI · CAP ETAM. Sert aussi en froid et climatisation : CAP IFCA S2.2 · Bac Pro MFER S3.2.1.

inerWeb Bureau d'études

BE-P2b, Traits cachés et vues

Niveau 1, guidé

Nom : _____ Prénom : _____ Date : _____

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)

À : Technicien d'études, niveau guidé

Objet : dessiner les trois vues du bloc percé du projet, avec traits cachés et axes, à l'échelle 1:1 (un carreau = 5 mm). La pièce : 60 × 40 × 30 mm, trou débouchant vertical Ø 16 mm à 45 mm du bord gauche et 20 mm du bord avant.

Pièces : la pièce en volume et ses dimensions à l'écran « À vous, le projet » ; écrans « L'arête cachée » et « Les vues se répondent ».

Vue de face

inerweb.fr/b/?p2b-1

Vue de gauche

Vue de dessus

inerweb.fr/b/?p2b-2

Traits à employer

———	arête vue
– – – – – –	arête cachée
—— - ——	axe

Mon chemin

☐ Regardez le volume à l'écran : repérez le trou, ses côtés, et ce que l'on voit de face.

☐ Dans le cadre « Vue de face » : le contour en trait continu fort, puis les arêtes cachées du trou en trait interrompu fin.

☐ Dans le cadre « Vue de dessus », sous la vue de face : les mêmes largeurs, tracées avec des lignes de rappel légères.

☐ Dans le cadre « Vue de gauche », à droite de la vue de face : les mêmes hauteurs, et les profondeurs de la vue de dessus par la ligne à 45°.

☐ Ajoutez l'axe du trou en trait mixte fin sur chaque vue où il apparaît.

☐ Comptez les traits interrompus de chaque vue, puis reportez-les ci-dessous et à l'écran Vérifier.

Traits interrompus dessinés

inerweb.fr/b/?p2b-3

Comptez chaque trait interrompu de chaque vue, sans les axes. Deux traits superposés comptent pour un.

Vue	Mon compte	Unité
La vue de face		traits
La vue de dessus		traits
La vue de gauche		traits

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

Mes dimensions viennent de :

Mes traits cachés viennent de :

Bureau d'études

BE-P2b, Traits cachés et vues

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)

À : Technicien d'études, niveau autonome

Objet : dessiner les trois vues de la console du projet, avec traits cachés et axes, à l'échelle 1:1 (un carreau = 5 mm). La pièce : plaque verticale 6 × 40 × 50 mm percée d'un trou Ø 9 mm (à 38 mm du bas, au milieu de la largeur) ; plaque horizontale 80 × 40 × 6 mm percée de deux trous Ø 11 mm à 40 et 65 mm de la plaque verticale, au milieu de la largeur. Les distances en longueur se mesurent depuis la face extérieure de la plaque verticale.

Pièces : la pièce en volume et ses dimensions à l'écran « À vous, le projet » ; la station reste ouverte comme ressource.

Vue de face

inerweb.fr/b/?p2b-4

Vue de gauche

Vue de dessus

inerweb.fr/b/?p2b-5

Traits à employer

———	arête vue
– – – – – –	arête cachée
—— - ——	axe

Mon raisonnement

Écrivez, pour chaque trou, la vue où il se voit en cercle et la vue où il donne des traits interrompus.

Plaque verticale :

Plaque horizontale :

Alignements contrôlés :

Traits interrompus dessinés

inerweb.fr/b/?p2b-6

Comptez chaque trait interrompu de chaque vue, sans les axes. Deux traits superposés comptent pour un.

Vue	Mon compte	Unité
La vue de face		traits
La vue de dessus		traits
La vue de gauche		traits

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

Mes dimensions viennent de :

Mes traits cachés viennent de :

Gare 3 — Le dossier technique

inerWeb BE · lecture de plans · tronc commun 1re année · exercice ~30 min

Nom : .....

Date : .....

Exercice 1 — Qui fait quoi ?

inerweb.fr/b/?p3-1

> Complétez chaque phrase avec : **maître d'ouvrage · maître d'œuvre · entreprise · coordonnateur SPS**.

a. Il commande la construction et la paie : .....

b. Il dessine les plans et dirige les travaux : .....

c. Elle monte les cloisons ou pose l'étanchéité : .....

d. Il veille à la sécurité de tous les intervenants : .....

Exercice 2 — Chaque document à sa place

inerweb.fr/b/?p3-2

> Reliez chaque document à son usage (tracez un trait).

Document	Usage
Descriptif (CCTP)	connaître les risques avant d'intervenir
PPSPS	savoir quand c'est mon tour
Fiche technique	savoir quels matériaux mettre en œuvre
Planning	poser le produit selon le fabricant

Exercice 3 — Lisez le cartouche

inerweb.fr/b/?p3-3

> D'après le cartouche ci-dessous, répondez aux questions.

CHANTIER **Gymnase Jean-Moulin — Aubagne**		
TITRE **Plan de toiture**	MAÎTRE D'ŒUVRE Atelier Sud Architecture	
ÉCHELLE **1/100**	DATE · N° 03/02/2026 · T-201	**INDICE** **B**

a. Quel est le titre du plan ? .....

b. Quelle est son échelle ? .....

c. Qui l'a dessiné ? .....

d. Quel est son indice de révision ? .....

Exercice 4 — Le cas des deux plans

inerweb.fr/b/?p3-4

> Sur le chantier, vous trouvez deux tirages du plan T-201 : l'un porte l'indice **A** du 10/01/2026, l'autre l'indice **B** du 03/02/2026. Lequel utilisez-vous, et que faites-vous de l'autre ? Justifiez en une phrase.

.....

.....

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 3 du réseau inerWeb BE · en appui de C2.1 (décoder un dossier technique) et S4.3 — CAP MPI · CAP ETAM. Sert aussi en froid et climatisation : CAP IFCA S2.2 · Bac Pro MFER S3.3.

Gare 4 — Les types de plans

inerWeb BE · lecture de plans · tronc commun 1re année · exercice ~30 min

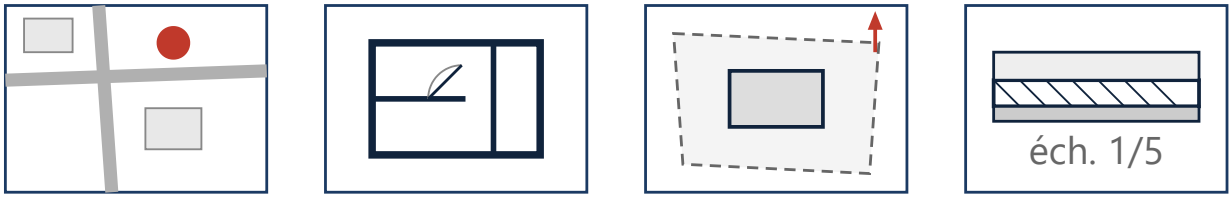
Nom : .....

Date : .....

Exercice 1 — Reconnaissez le type de plan

inerweb.fr/b/?p4-1

Sous chaque vignette, écrivez le type de plan : **situation · masse · niveau · détail**.

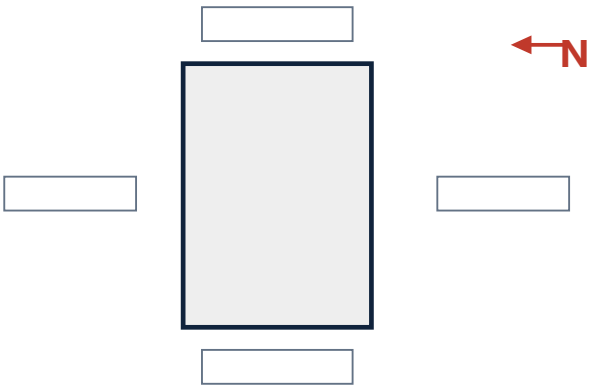


A : B : C : D :

Exercice 2 — Orientez le bâtiment

inerweb.fr/b/?p4-2

D'après la flèche du nord, écrivez le nom de chaque façade (nord, sud, est, ouest) dans les cadres.



⚠ Regardez bien : ici la flèche du nord ne pointe PAS vers le haut de la feuille. C'est le piège de la gare (cours, écran 5).

Exercice 3 — Le bon plan pour la bonne question

inerweb.fr/b/?p4-3

Pour chaque question de chantier, écrivez le plan à ouvrir : **situation · masse · niveau · coupe verticale · façade · détail**.

a. Quelle est la hauteur sous plafond du séjour ?

b. Combien y a-t-il de portes au R+1 ?

c. À quelle distance de la limite du terrain le bâtiment est-il implanté ?

d. Comment se monte la jonction cloison-plafond ?

e. De quelle couleur est l'enduit côté rue ?

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 4 du réseau inerWeb BE · en appui de C2.1 et S4.3 — CAP MPI · CAP ETAM. Sert aussi en froid et climatisation : CAP IFCA S2.2 · Bac Pro MFER S3.3.

Gare 5 — Conventions graphiques

inerWeb BE · lecture de plans · tronc commun 1re année · exercice ~30 min

Nom : .....

Date : .....

Exercice 1 — Le code des traits

inerweb.fr/b/?p5-1

> Écrivez sous chaque trait son nom ET son rôle (fort/vu · fin/cotes · interrompu/caché · mixte/axe).

A : B : C : D :

Exercice 2 — Les hachures

inerweb.fr/b/?p5-2

> Associez chaque échantillon à son matériau : **béton · isolant · bois · enduit/plâtre**.

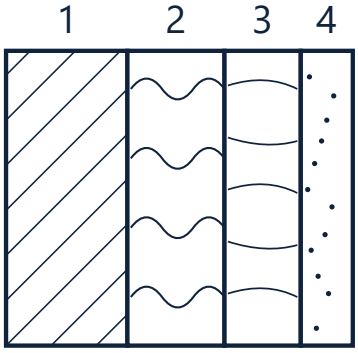


A : B : C : D :

Exercice 3 — Lisez la coupe d'un mur

inerweb.fr/b/?p5-3

> Nommez chaque couche (1 à 4) de cette coupe de mur, de gauche à droite, en vous aidant des hachures vues au cours (écran 3) : **béton · isolant · bois · enduit**.



1 :

2 :

3 :

4 :

Exercice 4 — La légende fait foi

inerweb.fr/b/?p5-4

Vrai ou faux ? Entourez, puis justifiez la dernière en une phrase.

a. Tous les architectes utilisent exactement les mêmes hachures. —

b. L'arc de cercle d'une porte montre son débattement. —

c. Un trait interrompu signale un élément à démolir. —

d. Avant de lire le plan, on lit le cartouche puis la légende. —

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 5 du réseau inerWeb BE · en appui de C2.1 et S4.2 — CAP MPI · CAP ETAM. Sert aussi en froid et climatisation : CAP IFCA S2.2 · Bac Pro MFER S3.2.1, S3.3.

Nom : Prénom : Date :

Exercice 1 : quelle coupe A-A est juste ?

inerweb.fr/b/?p5b-1

La coupe juste est la coupe :

Ce qui est faux dans une autre coupe (laquelle, et pourquoi) :

Exercice 2 : A-A ou B-B

inerweb.fr/b/?p5b-2

	coupe A-A	coupe B-B
Les flèches pointent vers	*le fond (exemple)*	
L'observateur est		
Le talon est		
Le trou est		

Exercice 3 : du motif au matériau

inerweb.fr/b/?p5b-3

Dessinez le motif de chaque matériau.

Matériau	Mon dessin du motif
béton	
isolant	
bois	
plâtre	
terre	

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études
Objet : coupe A-A du bloc percé du projet
Pièces : les trois vues du bloc (écran « À vous, le projet » de la station)
60 × 40 × 30 mm, trou débouchant vertical Ø 16 mm à 45 mm du bord gauche et 20 mm du bord avant.

Coupe A-A du bloc du projet

Vraie grandeur : un carreau vaut 5 mm. Dessinez le contour, le vide, les hachures et le titre de la coupe.

Mes résultats

Résultat	Ma valeur	Unité
Distance du bord gauche de la coupe au vide		mm
Largeur du vide		mm
Nombre de zones hachurées		

Sources

Dimensions du trou lues sur :

Trace et sens du regard lus sur :

iner Web Bureau d'études

BE-P5b, Coupes et sections

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Exercice 1 : quelle coupe A-A est juste ?

inerweb.fr/b/?p5b-4

La coupe juste est la coupe :

Ce qui est faux dans une autre coupe (laquelle, et pourquoi) :

Exercice 2 : A-A ou B-B

inerweb.fr/b/?p5b-5

	coupe A-A	coupe B-B
Les flèches pointent vers		
L'observateur est		
Le talon est		
Le trou est		

Exercice 3 : du motif au matériau

inerweb.fr/b/?p5b-6

Dessinez le motif de chaque matériau.

Matériau	Mon dessin du motif
béton	
isolant	
bois	
plâtre	
terre	

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études
Objet : coupe brisée A-A de la plaque à deux trous du projet
Pièces : les trois vues de la plaque (écran « À vous, le projet » de la station)
80 × 40 × 24 mm, trou Ø 12 mm en x = 20 et y = 28, trou Ø 8 mm en x = 60 et y = 12 (cotes depuis le bord gauche et le bord avant).

Coupe brisée A-A de la plaque du projet

Vraie grandeur : un carreau vaut 5 mm. Dessinez le contour, les vides, les hachures et le titre de la coupe.

Mes résultats

Résultat	Ma valeur	Unité
Nombre de vides		
Largeur du grand vide		mm
Nombre de zones hachurées		

Hypothèses et sources

Je suppose que… parce que…

Dimensions et trace lues sur :

Gare 6 — Les échelles

Nom : .....

inerWeb BE · lecture de plans · tronc commun 1re année · exercice

~40 min · matériel : règle graduée, calculatrice

Date : .....

Exercice 1 — Du plan au réel

inerweb.fr/b/?p6-1

Complétez le tableau (dimensions réelles en mm ET en m).

Échelle	Mesure sur plan	Réel (mm)	Réel (m)
1/50	40 mm		
1/100	35 mm		
1/20	18 mm		
1/200	62 mm		

Exercice 2 — Du réel au plan

inerweb.fr/b/?p6-2

Vous dessinez au **1/50**. Quelle longueur tracez-vous sur la feuille ?

Dimension réelle	Sur la feuille (mm)
une cloison de 4,00 m	
une porte de 0,90 m	
une pièce de 5,50 m	

Exercice 3 — Mesurez et convertissez

inerweb.fr/b/?p6-3

Les segments ci-dessous sont extraits d'un plan au **1/50**. Mesurez chacun à la règle (en mm), puis calculez la dimension réelle.



A — mesuré : · réel :



B — mesuré : · réel :

⚠ Imprimer à 100 % (taille réelle), sinon les mesures seront faussées — et c'est justement la leçon de l'exercice 4.

Exercice 4 — La cote prime

inerweb.fr/b/?p6-4

> Sur le plan, une cloison porte la cote **3200**. Votre mesure au kutch donne 3,05 m. Le plan a été imprimé « ajusté à la page ».

a. Quelle longueur retenez-vous ?

b. Pourquoi ? (une phrase)

.....

.....

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 6 du réseau inerWeb BE · en appui de C2.1 et S4.2 — CAP MPI · CAP ETAM. Sert aussi en froid et climatisation : CAP IFCA S2.2 · Bac Pro MFER S3.2.1.

Gare 7 — La cotation

inerWeb BE · lecture de plans · tronc commun 1re année · exercice ~40 min

Nom : .....

Date : .....

Exercice 1 — Cotez un rectangle dans les règles

inerweb.fr/b/?p7-1

> Ce rectangle représente une plaque de 2500 × 1200 (mm). Ajoutez sa cotation complète : lignes d'attache, lignes de cote, flèches, valeurs au bon endroit. Imitez l'exemple résolu du cours (écran 2).



Exercice 2 — Complétez les chaînes

inerweb.fr/b/?p7-2

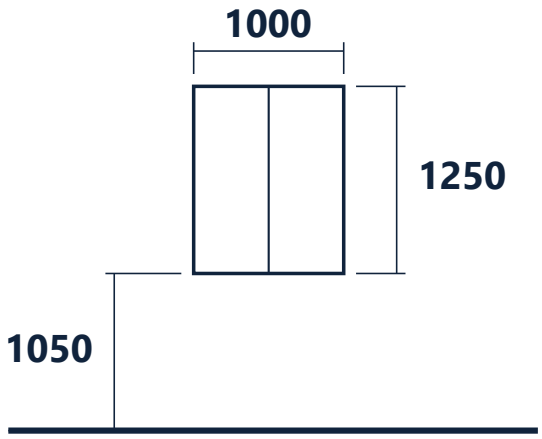
> Calculez les cotes manquantes (les « ? »).

Chaîne de cotes	Cote manquante
750 + 1050 + ? = 3000	
? + 1400 + 900 = 4100	
600 + ? + 600 + 900 = 3300	

Exercice 3 — Les cotes de la fenêtre

inerweb.fr/b/?p7-3

D'après le dessin, répondez. (Rappel : les valeurs sont en mm.)



a. Largeur de la fenêtre :

b. Hauteur de la fenêtre :

c. Hauteur d'allège :

d. À quelle hauteur du sol arrive le HAUT de la fenêtre ?

Exercice 4 — L'incohérence

inerweb.fr/b/?p7-4

Une chaîne indique 900 + 1150 + 1400 sous une cote totale de 3500. Vérifiez, dites ce qui cloche et ce que vous faites.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 7 du réseau inerWeb BE · en appui de C2.1 et S4.2 — CAP MPI · CAP ETAM. Sert aussi en froid et climatisation : CAP IFCA S2.2 · Bac Pro MFER S3.2.1.

Gare 7 bis · Le métré sur plan

Réseau inerWeb BE · exercice papier

Nom, prénom :

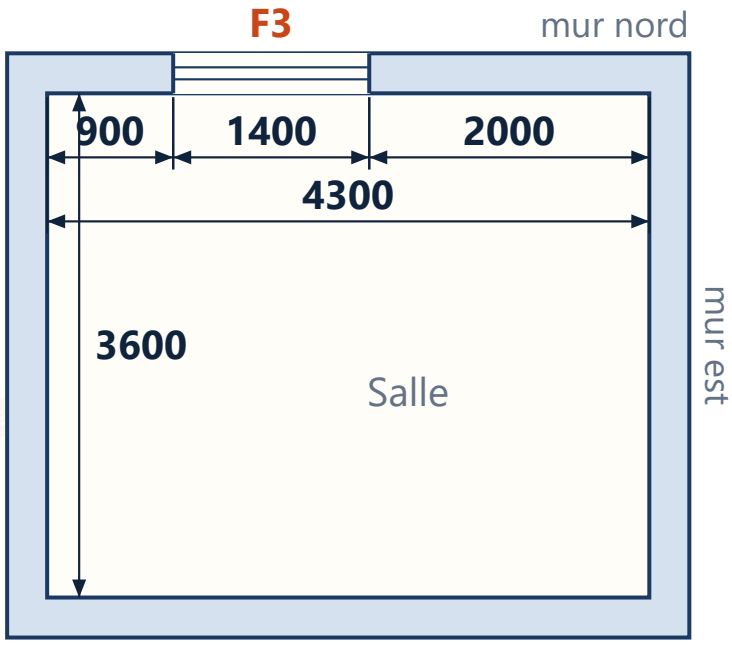
Classe : Date :

Exercice papier : le métré du bâtiment B

Bâtiment B : deux niveaux, toiture-terrasse, cotes en millimètres. Coupe : 2500 sous plafond, plancher de 200. Écrivez chaque calcul avec son unité ; calculatrice autorisée.

1. Les murs de la salle (gare, écrans 3 à 7)

inerweb.fr/b/?p7b-1



Plan de la salle, à l'étage. Cotes intérieures en millimètres.

Fenêtre	Largeur × hauteur (mm)	Mur
F3	1400 × 1100	nord

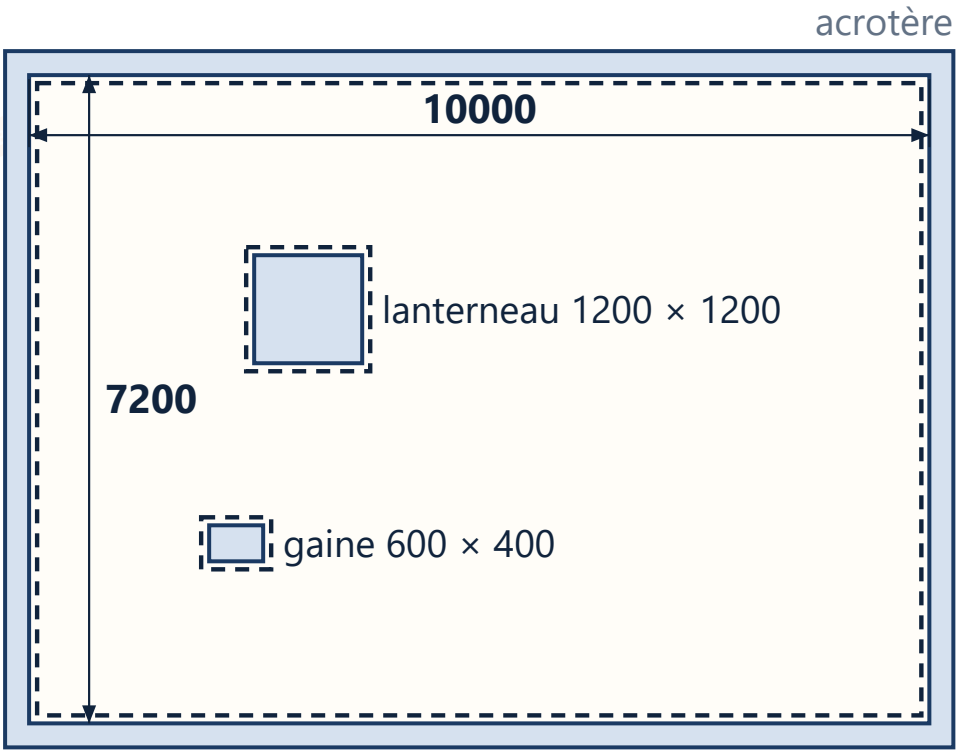
Murs à doubler : nord et est. Le mur est mesure 3600, sans ouverture.

Mur	Longueur (m)	Hauteur (m)	Brute (m^2)	Ouvertures (m^2)	Nette (m^2)
nord					
est					
Total net des deux murs					

© inerWeb 2026, F. Henninot · inerweb.fr · Licence CC BY-NC-ND 4.0 : citer inerWeb, pas d'usage commercial, pas de diffusion d'adaptations.

2. La toiture et ses relevés (gare, écran 9)

inerweb.fr/b/?p7b-2



Tireté : le relevé.

Plan de toiture du bâtiment B. Cotes en millimètres.

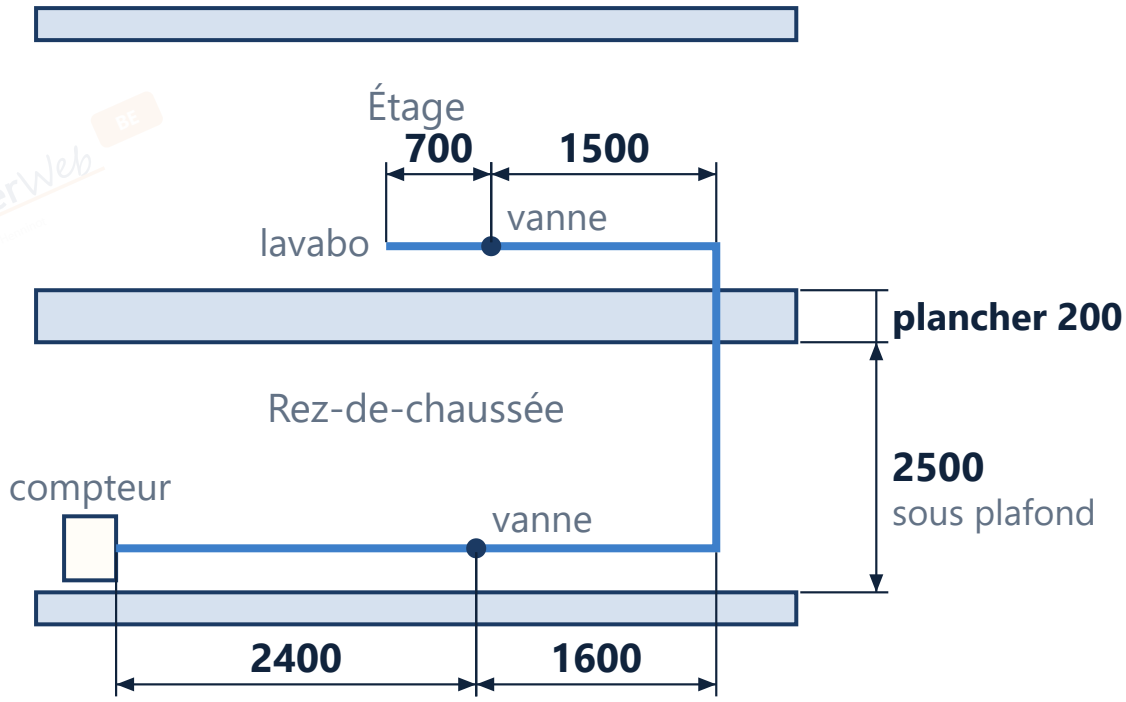
Hauteur développée du relevé, lue sur le détail de l'acrotère : 250 mm.

Ce que vous calculez	Calcul	Résultat
Surface brute		
Émergences		
Surface nette		
Relevé des acrotères		
Relevé des émergences		
Relevé total		
Surface de relevé		

© inerWeb 2026, F. Henninot · inerweb.fr · Licence CC BY-NC-ND 4.0 : citer inerWeb, pas d'usage commercial, pas de diffusion d'adaptations.

3. Le réseau d'eau (gare, écran 11)

inerweb.fr/b/?p7b-3



Élévation du mur. Les deux parcours sont à la même hauteur au-dessus de leur sol. Cotes en millimètres.

Morceau	Calcul	Longueur (m)
Rez-de-chaussée		
Montée		
Étage		
Longueur totale		

4. Les volumes (gare, écran 13)

inerweb.fr/b/?p7b-4

Ce que vous calculez	Calcul	Résultat
Volume de la salle		
Isolant de 100 mm sur la toiture nette		

© inerWeb 2026, F. Henninot · inerweb.fr · Licence CC BY-NC-ND 4.0 : citer inerWeb, pas d'usage commercial, pas de diffusion d'adaptations.

Gare 8 — Le croquis coté

Nom : .....

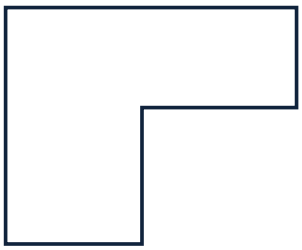
inerWeb BE · lecture de plans · tronc commun 1re année · exercice ~45 min · matériel : crayon, mètre ruban

Date : .....

Exercice 1 — Échauffement : les proportions

inerweb.fr/b/?p8-1

> Sans règle, reproduisez à main levée ce « L » dans le cadre vide, en respectant les proportions (la barre du haut est environ 2 fois plus longue que le pied n'est large).



Exercice 2 — Le croquis relevé (le plat de résistance)

inerweb.fr/b/?p8-2

> Choisissez avec votre enseignant UN objet de la salle (porte, tableau, établi, fenêtre…). Modèle : l'exemple résolu du cours (écran 5, la porte). Sur la moitié de feuille ci-dessous :

- croquez sa vue la plus utile (méthode : axes → contours → détails) ;
- relevez ses dimensions au mètre ruban (en mm) et REPORTEZ chaque cote immédiatement ;
- ajoutez la légende, la mention « sans échelle », votre nom et la date.

Exercice 3 — L'auto-contrôle

inerweb.fr/b/?p8-3

> Cochez honnêtement, PUIS échangez votre croquis avec un camarade : peut-il répondre aux 3 questions du bas sans vous parler ?

Contrôle	Fait ?
Les proportions sont crédibles à l'œil	☐
Toutes les dimensions utiles sont cotées, en mm	☐
J'ai mesuré dans les deux sens (+ une diagonale si pièce)	☐
Légende : noms des éléments, matériaux	☐
Mention « sans échelle » + nom + date	☐

> Questions pour le camarade : Quelle est la plus grande dimension ? De quel objet s'agit-il ? Pourrait-il le commander/fabriquer ?

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 8 du réseau inerWeb BE · en appui de C2.3 (MPI : traduire graphiquement) et S4.2, S4.4 — CAP MPI · CAP ETAM. Sert aussi en froid et climatisation : CAP IFCA S2.3 · Bac Pro MFER S3.4.1 · 2nde TNE CC33.

Gare 9 — TP maquette BIM

Nom : .....

inerWeb BE · lecture de plans · tronc commun 1re année · TP sur poste ~1 h 30 · logiciel : BIM Vision + maquette IFC fournie

Date : .....

Partie 1 — Le vocabulaire (avant d'allumer le poste)

inerweb.fr/b/?p9-1

> Complétez avec : **IFC · BIM Vision · maquette · propriétés**.

a. Le bâtiment en 3D avec ses informations : la

b. Le format d'échange que tous les logiciels ouvrent :

c. La visionneuse gratuite du TP :

d. La fiche qui s'ouvre quand on clique un élément : les

Partie 2 — Les gestes (à faire valider au fil du TP)

inerweb.fr/b/?p9-2

> Ouvrez la maquette fournie par l'enseignant, puis réalisez et faites cocher chaque geste (méthode : cours, écrans 4 à 6).

Geste	Validé élève	Validé prof
1. Ouvrir le fichier .ifc dans BIM Vision	☐	☐
2. Tourner autour du bâtiment (orbite) sans se perdre	☐	☐
3. Zoomer sur une porte, revenir en « zoom tout »	☐	☐
4. Cacher un étage dans l'arbre des objets	☐	☐
5. Isoler une famille (afficher seulement les murs/cloisons)	☐	☐
6. Cliquer un élément et lire ses propriétés	☐	☐
7. Faire une coupe en direct dans la maquette	☐	☐

Partie 3 — La chasse aux informations

inerweb.fr/b/?p9-3

> En cliquant dans la maquette, remplissez le tableau (les valeurs dépendent de la maquette fournie). Cliquez l'élément, lisez la fenêtre « Propriétés des éléments », puis notez la valeur ET la ligne où vous l'avez lue. Exemple : « 100 mm — propriétés, ligne Épaisseur ».

Question	Votre réponse	Où l'avez-vous trouvée ?
Épaisseur d'une cloison intérieure		
Matériau d'un mur extérieur		
Nombre de portes de l'étage choisi		
Une dimension d'une fenêtre		

Partie 4 — Le pont 3D ↔ 2D

inerweb.fr/b/?p9-4

> L'enseignant vous remet UN extrait de plan PDF (coupe ou niveau) de la même maquette. Retrouvez la zone dans la maquette 3D, placez la caméra pour voir « la même chose », et appelez l'enseignant pour valider.

Vue retrouvée et validée : ☐ Remarque du prof :

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 9 du réseau inerWeb BE · en appui de C2.1 et S4.1 (documents numériques 2D-3D) — CAP MPI · CAP ETAM · Supports : didacticiel BIM Vision + maquette IFC pédagogique (dossier enseignant). Sert aussi en froid et climatisation : Bac Pro MFER S3.2.2 · TP TECVC CP2.

Gare 10 — Mini-sujet guidé : le vestiaire

inerWeb BE · lecture de plans · tronc commun 1re année · ~45 min · chaque réponse CITE son document source

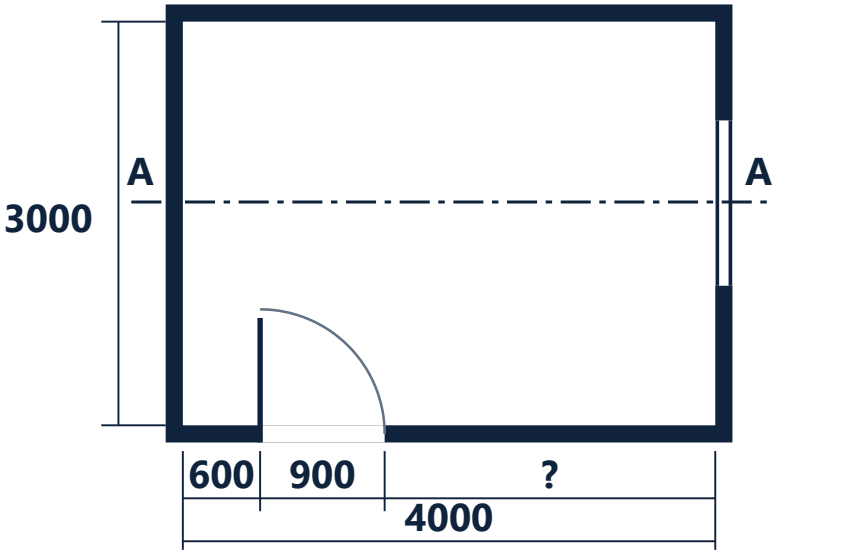
Nom : .....

Date : .....

inerweb.fr/b/?p10-1

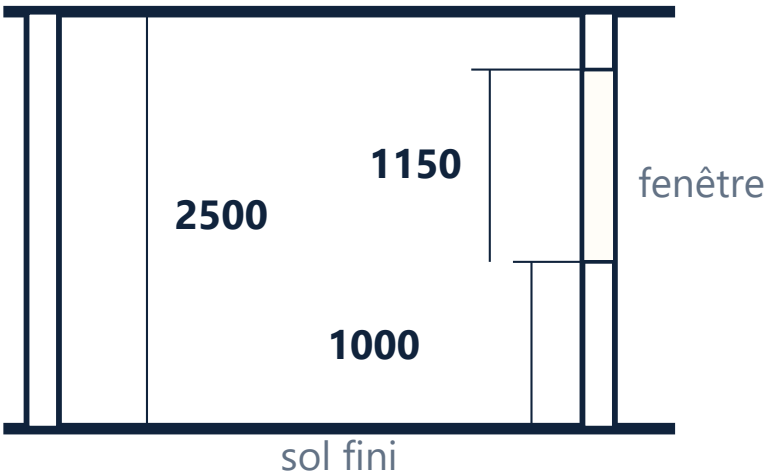
Le dossier technique (2 documents)

Document 1 — plan de niveau



VESTIAIRE
éch. 1/50 · ind. A

Document 2 — coupe A-A



COUPE A-A
éch. 1/50 · ind. A

Les questions — citez votre document à chaque fois !

inerweb.fr/b/?p10-2

Question	Réponse (avec unité)	Document source
a. Quelle est l'échelle des deux documents ?		
b. Longueur intérieure du vestiaire (la cote totale du bas) ?		
c. Calculez la cote « ? » de la chaîne.		
d. Largeur de la porte ?		
e. Hauteur sous plafond ?		
f. Hauteur d'allège de la fenêtre ?		
g. À quelle hauteur arrive le HAUT de la fenêtre ?		
h. Surface du vestiaire (en m^2) ?		

La question bonus des deux documents

inerweb.fr/b/?p10-3

> Sur quel MUR du plan (haut, bas, gauche, droite) se trouve la fenêtre que montre la coupe A-A ? Expliquez comment vous le savez. (Aide : combien de fenêtres le plan montre-t-il, et où passe le trait A-A ?)

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 10 du réseau inerWeb BE · en appui de C2.1 (périmètre lecture de plans des sujets EP1) — CAP MPI · CAP ETAM. Sert aussi en froid et climatisation : CAP IFCA S2.2.

Gare 11 — TP : suivre une installation dans la maquette 3D

Nom : .....

Date : .....

inerWeb BE · tronc commun · pour le froid et la clim · TP sur poste environ 1 h 30 · BIM Vision + la maquette de la gare 9, fournie par l'enseignant en cours de relecture

Partie 1 — Le vocabulaire (avant d'allumer le poste)

inerweb.fr/b/?p11-1

> Complétez avec : **équipement · tronçon · réseau · propriétés · coupe**. (cours, écrans 2, 6 et 7)

a. La machine qui produit, traite ou diffuse (unité, ventilo-convecteur, CTA) : un .....

b. Un morceau de tube ou de gaine entre deux raccords : un .....

c. L'ensemble des tronçons qui relie des équipements : un .....

d. La fiche qui s'ouvre quand on clique un élément : les .....

e. Trancher la maquette pour voir l'intérieur : faire une .....

Partie 2 — Un exemple rempli (à imiter)

inerweb.fr/b/?p11-2

> Ligne de carnet remplie, tirée du didacticiel BIM Vision (maquette « Garage indépendant », pages 7 et 8).

Ce que je cherche	Nom lu dans l'arbre	Niveau	Ce que j'ai fait	Résultat (L ou M)
les fondations du garage	Mur de base : fond 60 cm	Plan de soubassement	arbre, Murs, clic ; Objet, Masquer dans « Non sélectionnés » ; Dimensions, Volume de la sélection	7,440 m^3 (M)

Partie 3 — Les gestes (à faire valider au fil du TP)

inerweb.fr/b/?p11-3

Geste	Validé élève	Validé prof
1. Ouvrir la maquette dans BIM Vision ; revenir à la vue d'accueil (« Zoom initial ») (gare 9, écran 4)	☐	☐
2. Trouver un élément dans l'arbre et l'isoler (Masquer dans « Non sélectionnés ») (cours, écran 3)	☐	☐
3. Lire ses propriétés : nom, niveau, une dimension (écran 6)	☐	☐
4. Suivre une suite d'éléments avec la sélection multiple, du départ à l'arrivée (écran 5)	☐	☐
5. Mesurer une longueur avec le menu Dimensions (écran 6)	☐	☐
6. Faire une coupe horizontale, puis une coupe verticale (écran 7)	☐	☐
7. Effacer la sélection et revenir à la maquette entière	☐	☐

Partie 4 — Mon carnet de relevé

inerweb.fr/b/?p11-4

> **À savoir avant de commencer.** Ce TP se fait sur **la maquette de la gare 9** : c'est un bâtiment, elle ne contient pas de réseau de froid ou de climatisation. Vous appliquez donc la méthode du cours à des éléments du bâtiment (murs, portes, fenêtres) ; avec une maquette qui porte une installation, ce serait exactement les mêmes gestes sur des équipements et des tubes.

> **Les éléments.** Trouvez dans l'arbre trois éléments : une porte, une fenêtre et un mur. Pour chaque valeur, écrivez L (lue dans les propriétés) ou M (mesurée avec le menu Dimensions). (cours, écrans 3 et 6)

Nom lu dans l'arbre	Niveau	Famille (porte, fenêtre, mur)	Une dimension et L ou M

> **La suite d'éléments suivie.** Choisissez un niveau. Avec la sélection multiple, sélectionnez, l'un après l'autre, les murs d'une même façade, d'un bout à l'autre. (écran 5 : on suit un réseau tronçon par tronçon, ici on suit des murs)

Premier mur (nom)		Dernier mur (nom)	
Façade et niveau choisis			

N°	Nom lu du mur (dans l'ordre)	Longueur	L ou M
1			
2			
3			
4			
Longueur totale de la façade (somme) : _____ m			

Partie 5 — Les coupes

inerweb.fr/b/?p11-5

> Faites une coupe **horizontale** (axe Z) et déplacez-la avec + et − jusqu'à voir les murs du niveau choisi. Puis une coupe **verticale** (axe X ou Y, « Remplir la tranche »). (écran 7)

Question	Votre réponse
Que montre la coupe horizontale que la vue 3D ne montrait pas ?	
Sur la coupe verticale, montrez un plancher et un mur : quelle est l'épaisseur du plancher, et L ou M ?	

Partie 6 — Le pont 3D ↔ plan

inerweb.fr/b/?p11-6

> L'enseignant vous remet l'extrait de plan de niveau de la gare 9 (même maquette). Retrouvez le premier mur de votre partie 4 : dans quelle pièce est-il ? Où est le nord du plan par rapport à votre maquette ? Appelez l'enseignant pour valider.

Mur retrouvé et validé : ☐ Remarque du prof :

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 11 du réseau inerWeb BE · Sert aussi en froid et climatisation : Bac Pro MFER S3.2.2 « La modélisation en 3D » · TP TECVC CP2 (découverte : on consulte la maquette) · Supports : didacticiel BIM Vision (maquette « Garage indépendant ») + maquette de la gare 9 fournie par l'enseignant. Gare en cours de relecture.

Gare 12 — Fiche de projet : croquer et relever une installation

Nom : .....

Date : .....

inerWeb BE · tronc commun · pour le froid et la clim · en projet, en classe · environ 1 h 30 · matériel : crayon, gomme, mètre ruban

en cours de relecture

Partie 1 — Le vocabulaire

inerweb.fr/b/?p12-1

> Complétez avec : **croquis · cote · repère · plaque signalétique · liaison**. (cours, écrans 5 à 7)

a. Le dessin à main levée, avec ses cotes, que l'on fait sur le chantier : un .....

b. La plaque qui porte la marque, le modèle et le fluide : la .....

c. Le nom court d'un élément (G1, E1) : un .....

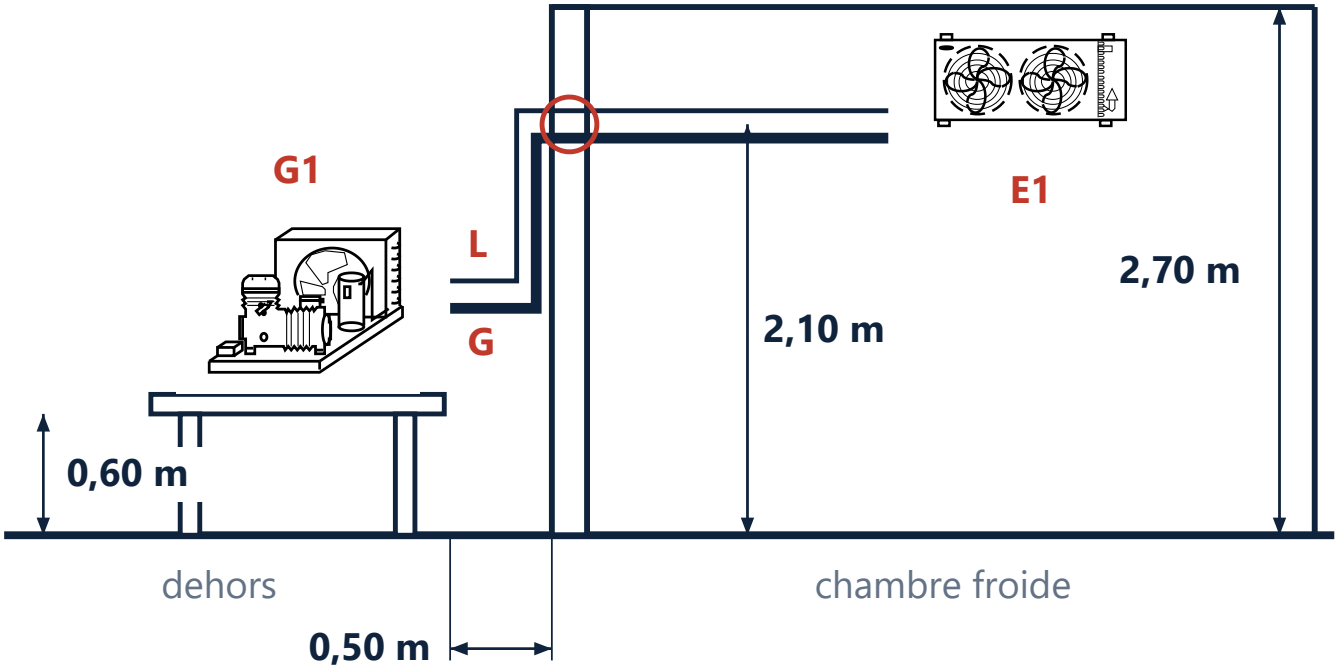
d. Les tubes qui relient le groupe à l'évaporateur : la .....

e. Le nombre écrit entre deux flèches : la .....

Partie 2 — Un exemple rempli (à imiter)

inerweb.fr/b/?p12-2

> Le croquis d'exemple du cours (écran 8) et son carnet de relevé. Les valeurs sont des valeurs d'école.



Repère	Ce que j'ai relevé	Valeur	L ou M
G1	hauteur de pose (le dessus du support)	0,60 m	M
G1	distance au mur	0,50 m	M
L, G	hauteur de la traversée de mur	2,10 m	M
G1	fluide frigorigène	lu sur la plaque	L

Partie 3 — Votre croquis

inerweb.fr/b/?p12-3

> Choisissez un croquis de l'installation de l'atelier : l'ensemble, la liaison ou un détail. Suivez les six étapes et cochez chacune quand elle est faite. (cours, écran 4)

☐ 1. Les axes (sol, mur, plafond)	☐ 4. Les cotes utiles
☐ 2. Les contours (groupe, évaporateur en boîtes)	☐ 5. La légende (les repères)
☐ 3. Les détails (liaisons, supports, vannes)	☐ 6. La mention : « sans échelle », nom, date

Partie 4 — Mon carnet de relevé

inerweb.fr/b/?p12-4

> Notez ce que vous relevez sur l'installation. Écrivez L si la valeur est lue (plaque signalétique), M si elle est mesurée. (cours, écran 5)

Repère	Ce que je relève	Valeur	L ou M

Partie 5 — L'auto-contrôle

inerweb.fr/b/?p12-5

> Cochez honnêtement, puis échangez votre croquis avec un camarade : peut-il répondre aux trois questions du bas sans vous parler ?

Contrôle	Fait ?
Les proportions sont crédibles à l'œil	☐
Toutes les dimensions utiles sont cotées, avec leur unité	☐
Chaque valeur du carnet porte L ou M	☐
Chaque repère du croquis est dans le carnet, et inversement	☐
Mention « sans échelle », nom et date	☐

Questions pour le camarade : quelle est la hauteur de la traversée de mur ? Quel élément est le plus proche du mur ? Pourrait-il commander les tubes avec ce seul croquis ?

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 12 du réseau inerWeb BE · Codes : CAP IFCA S2.3 « Croquis à main levée » · Bac Pro MFER S3.4.1 « Le relevé sur place » · 2nde TNE CC33 « Représenter tout ou partie d'une installation, manuellement ou avec un outil numérique » · Pictogrammes : collection QElectroTech (CC BY 3.0), adaptés par inerWeb. Gare en cours de relecture.

Gare 13 — Exercice : le schéma isométrique d'un réseau

Nom : .....

Date : .....

inerWeb BE · tronc commun · pour le froid et la clim · environ 1 h 15 · au crayon · « seul » : question à faire sans aide

en cours de relecture

Partie 1 — Le vocabulaire

inerweb.fr/b/?p13-1

Complétez avec : **axe · tronçon · coude · cote · pente**. (cours, écrans 1 à 8)

a. Un morceau de tube entre deux changements de direction : un .....

b. Le point où le tube change de direction : un .....

c. L'une des trois directions de l'isométrie : un .....

d. Le nombre écrit entre deux flèches, qui donne une longueur : la .....

e. L'inclinaison d'un tube, notée en % : la .....

Partie 2 — Un exemple rempli (à imiter)

inerweb.fr/b/?p13-2

Le tube de l'écran 4 du cours, de A à F.

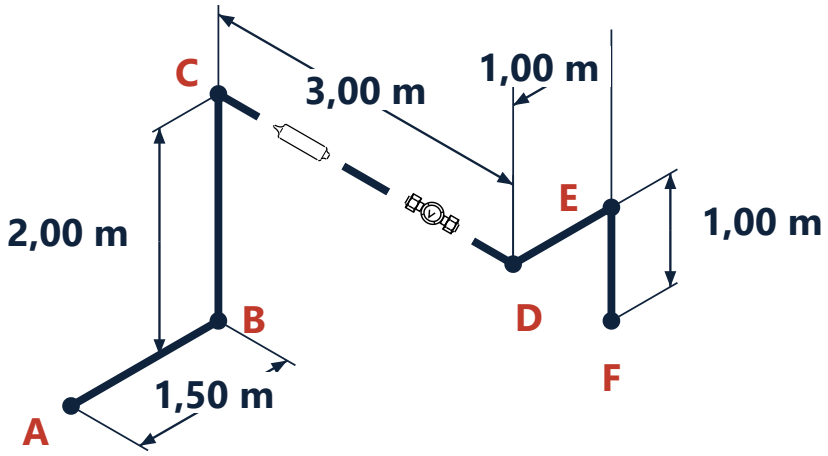
Tronçon	Axe	Sens	Longueur
A → B	de droite	vers la droite (le trait monte)	2,00 m
B → C	vertical	vers le haut	1,50 m
C → D	de gauche	vers la droite (le trait descend)	2,50 m
D → E	de droite	vers la droite (le trait monte)	1,00 m
E → F	vertical	vers le bas	1,00 m

Longueur totale : 2,00 + 1,50 + 2,50 + 1,00 + 1,00 = **8,00 m** · coudes : 5 tronçons − 1 = **4** · hauteur gagnée : 1,50 − 1,00 = **0,50 m**.

Partie 3 — Lire une isométrie

inerweb.fr/b/?p13-3

> Un tube part du point A et arrive en F. Il passe par un filtre et un voyant : les symboles sont posés sur le tube, et le tronçon C → D reste UN seul tronçon, même interrompu par eux. Répondez au tableau. (cours, écrans 5 à 7)



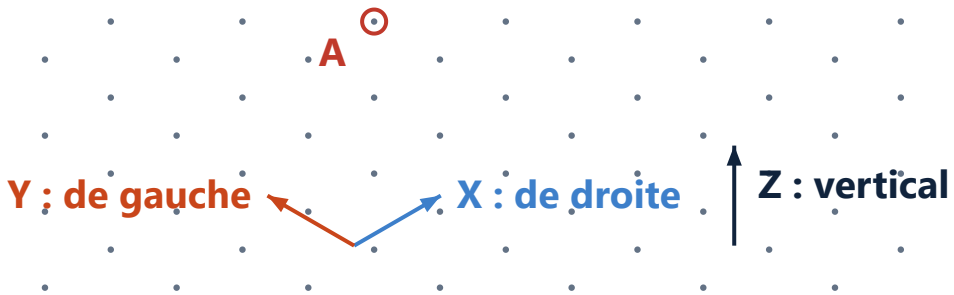
Question	Votre réponse
a. Combien de tronçons ? *(comptez les traits entre deux lettres)*	
b. Combien de coudes ? *(écran 5, question 2)*	
c. Quelle est la longueur du tronçon C → D ? *(lisez la cote)*	
d. Quelle est la longueur totale du tube ? Écrivez l'addition. *(écran 5, question 3)*	
e. De combien le tube a-t-il gagné en hauteur entre A et F ? *(écran 5, question 4)*	
f. Quels symboles sont sur le tronçon C → D, dans l'ordre de C vers D ? *(légende : écran 7)*	
g. **seul** Quels appareils se placent ensuite, avant l'évaporateur ?	

Partie 4 — Tracer une isométrie

inerweb.fr/b/?p13-4

> Reportez ce tube sur la grille, à main levée et au crayon, en partant du point A. Un pas de grille représente 0,50 m. Marquez chaque coude d'un point et d'une lettre. (cours, écrans 3 et 4)

Tronçon	Axe	Sens	Longueur
A → B	de droite	vers la droite (le trait monte)	1,50 m
B → C	de gauche	vers la droite (le trait descend)	2,00 m
C → D	vertical	vers le haut	1,00 m
D → E	de droite	vers la droite (le trait monte)	1,00 m
E → F	vertical	vers le bas	0,50 m



Partie 5 — La pente

inerweb.fr/b/?p13-5

Un tronçon de 4,00 m a une pente de 1 % (donnée de l'exercice). (cours, écran 8)

Question	Votre réponse
a. Vers où pointe la flèche de pente : vers le point haut ou vers le point bas ?	
b. De combien le point bas est-il plus bas que le point haut ? Écrivez le calcul.	
c. **seul** Même question pour un tronçon de 2,50 m à 2 %.	

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 13 du réseau inerWeb BE · Codes : Bac Pro MFER S3.4.2 « Les dessins d'exécutions et de mise en œuvre » · CAP IFCA S2.3 « Croquis à main levée » · TP TECVC CP1 « Réaliser les plans d'implantation des équipements et des réseaux d'une installation de génie climatique » · Pictogrammes : collection QElectroTech (CC BY 3.0), adaptés par inerWeb. Gare en cours de relecture.

Bureau d'études, gare 1 — Commande : plan d'implantation du lot CVC

Nom : .....

Date : .....

inerWeb BE · ligne bureau d'études CVC · plan à 1/50 sur une page A3 · environ 1 h 15 · « seul » : question à faire sans aide

en cours de relecture

La commande

inerweb.fr/b/?pcvc-1

Un petit bâtiment de bureaux, de plain-pied. Le bureau d'études a retenu les équipements de la fiche ci-dessous. **Vous établissez le plan d'implantation du lot CVC** sur le fond de plan A3 (page suivante) : vous placez chaque équipement, vous tracez les réseaux, vous remplissez ensuite le cartouche et la nomenclature.

> Méthode : cours de la gare, écrans 2 à 7. La légende est donnée ci-dessous ; l'exemple du split est à l'écran 6.

Fiche des équipements (données de l'exercice)

inerweb.fr/b/?pcvc-2

Repère	Équipement	Qté	Empreinte L × P	Pose
UE1	Unité extérieure de split	1	900 × 350 mm	sur console, contre une façade
UI1	Unité intérieure murale	1	900 × 250 mm	contre un mur, dans l'accueil
GEG1	Groupe d'eau glacée	1	2 000 × 900 mm	à l'extérieur, au sol
CTA1	Centrale de traitement d'air	1	1 800 × 900 mm	dans le local technique
VC1, VC2	Ventilo-convecteur cassette	2	600 × 600 mm	au plafond, un par bureau
B1, B2	Bouche de soufflage	2	300 × 300 mm	au plafond, salle de réunion
R1	Grille de reprise	1	400 × 200 mm	salle de réunion

Les contraintes de la commande

inerweb.fr/b/?pcvc-3

1. Aucune unité extérieure ni aucun groupe ne doit être visible depuis la rue.
2. UE1 et GEG1 se posent à l'extérieur, contre une façade libre, jamais devant une fenêtre.
3. UI1 est dans l'accueil, contre un mur, loin de la porte d'entrée.
4. La salle de réunion est soufflée par B1 et B2, et reprise par R1. Un ventilo-convecteur est posé au centre de chaque bureau.
5. Les réseaux suivent les circulations et les locaux techniques. Ils ne se croisent pas ; si un croisement est inévitable, vous le signalez.
6. Les deux tubes d'un même fluide voyagent ensemble. Les gaines mesurent 400 × 250 mm : vous les dessinez à leur largeur (8 mm sur le papier au 1/50).
7. La notice de UE1 accepte une liaison de 20 m au plus (donnée de l'exercice).

La légende du lot (donnée)

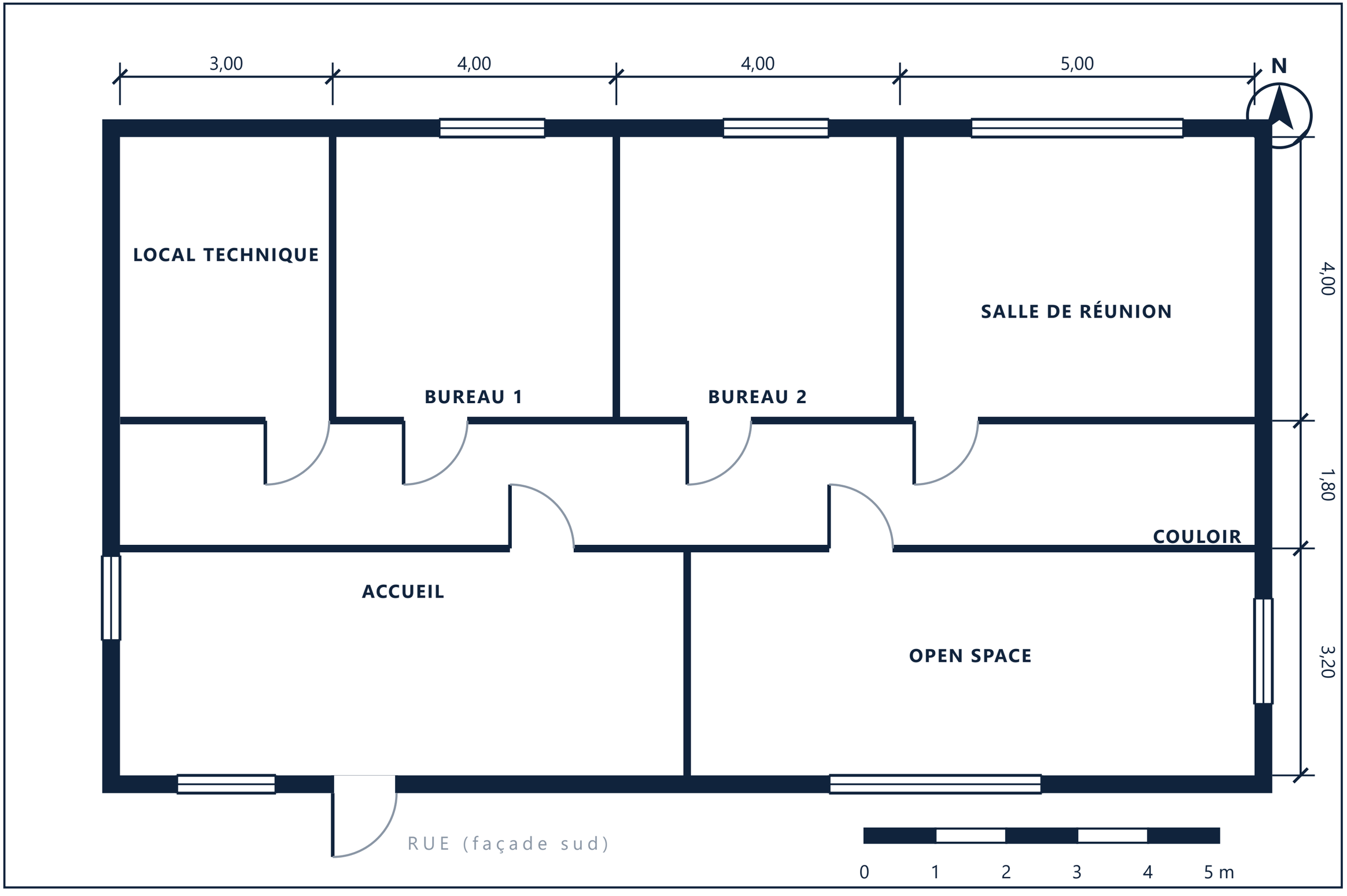
inerweb.fr/b/?pcvc-4

Réseau	Repère	Trait
Fluide frigorigène — liquide (le petit tube)	**L**	·····
Fluide frigorigène — gaz (le gros tube)	**G**	———
Eau glacée — aller	**EG-A**	—·—·—·
Eau glacée — retour	**EG-R**	– – – – – –
Gaine de soufflage (l'air part vers le local)	**AS**	——→
Gaine de reprise (l'air revient vers la CTA)	**AR**	——→

Le fond de plan — rez-de-chaussée, échelle 1/50 (à imprimer en A3, à 100 %)

inerweb.fr/b/?pcvc-5

Dessinez les **empreintes à l'échelle** (900 mm = 18 mm) et écrivez les repères. Tracez chaque réseau avec son trait et son repère ; entourez chaque traversée de mur. Mesures : kutch (face 1/50) ou barre d'échelle du plan.



Partie A — Lire avant de tracer

inerweb.fr/b/?pcvc-6

Question	Votre réponse
A1. Quelle est l'échelle du plan, et que vaut 1 cm sur le papier ? *(l'échelle est écrite sur le fond de plan, sous la barre d'échelle ; cours, écran 2)*	
A2. Quelle est la surface de la salle de réunion ? Écrivez votre calcul. *(lisez les cotes ; surface = longueur × largeur : cours, écran 2)*	
A3. Quelle façade donne sur la rue, et qu'est-ce qui y est interdit ? *(nord et légende : gare 4)*	

Partie B — Le cartouche

inerweb.fr/b/?pcvc-7

Opération	Lot	Titre	Échelle	Indice	Date	Dessiné par
Bureaux, rez-de-chaussée						

Partie C — La nomenclature

seul

inerweb.fr/b/?pcvc-8

> Les quantités se comptent **sur votre plan** ; les longueurs se mesurent **sur votre plan**, le long du tracé (écran 5).

Repère	Désignation	Qté ou longueur	Position (façade, pièce)
UE1	Unité extérieure de split		
UI1	Unité intérieure murale		
GEG1	Groupe d'eau glacée		
CTA1	Centrale de traitement d'air		
VC	Ventilo-convecteurs cassette		
B	Bouches de soufflage		
R1	Grille de reprise		
L, G	Tubes de la liaison frigorifique		
EG-A, EG-R	Tubes d'eau glacée, aller et retour		
AS	Gaine de soufflage 400 × 250		
AR	Gaine de reprise 400 × 250		

Partie D — Vérifier

inerweb.fr/b/?pcvc-9

Question	Votre réponse
D1. La liaison frigorifique de votre plan est-elle compatible avec la notice (20 m au plus) ? Écrivez la somme de vos tronçons. *(écran 6, le calcul de l'exemple)*	

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 1 de la ligne bureau d'études CVC du réseau inerWeb BE · TP TECVC (REAC TP-00133), activité type AT1 et compétence professionnelle CP1 « Réaliser les plans d'implantation des équipements et des réseaux d'une installation de génie climatique » · Bac Pro MFER S3.4.2 · Pictogrammes : collection QElectroTech (CC BY 3.0), adaptés par inerWeb — F. Henninot. Gare en cours de relecture.